약품생화학 기말고사 대비 수업 ② 정리

원본: 기말고사 대비 수업2 음성 녹취록.pdf (36분 2초) · 2026-10-28 수업 · 강의 슬라이드·요약노트와 대조해 다시 정리

범위: 셔틀 → 19.2 ATP 합성 (슬라이드 약 37–60)　노트: Chap19_20 시험대비 요약노트(TB추가) p.19, 39–44

다음 진도: 19.3 산화적 인산화의 조절(슬라이드 62~)

오늘 주제 — ATP 합성 기전(물레방아 · 결합 변화 · 회전 촉매)과 P/O 비. 공지사항은 없었음.

🎯 교수님이 콕 집은 포인트 (시험 직결)

⏱ 22:36–26:25 **1. 에너지가 드는 건 ATP를 '만들 때'가 아니라 '내보낼 때'**

교수님 질문: 에너지가 필요한 단계는 합성인가 방출인가? → **방출**. 효소 활성 부위 안에서는 ADP + P_i ⇄ ATP의 **K'eq ≈ 2.4, ΔG'° ≈ 0**(용액에서는 **−30.5 kJ/mol**). 대신 ATP가 효소에 너무 꽉 붙어(친화력·결합 에너지 큼) 못 빠져나오므로, H^+ 흐름이 γ축을 돌려 구조를 바꿔 ATP를 밀어낸다.

📘 개념 15 (p.42) · 기출 19-19 (p.59) · 19-60 (p.71) · 19-61 (p.72)

⏱ 13:49–16:19 **2. 짝지음 실험 그래프: 숙신산 → 사이안화물 → DNP**

숙신산(전자 공여체)을 넣으면 O_2 소비와 ATP 합성이 함께 ↑. **사이안화물**을 넣으면 Complex IV가 막혀 **둘 다 멈춤**. **DNP(짝풀림제)**는 막에 구멍을 내 H^+가 ATP 합성효소를 거치지 않고 새어 나감 → **전자전달·O_2 소비는 계속, ATP는 0, 남은 에너지는 전부 열**. 몸속 짝풀림 단백질(갈색지방 UCP1)도 같은 원리.

📘 개념 12–13 (p.39–40) · 기출 19-14 (p.54) · 19-15 (p.55) · 19-16 (p.56)

⏱ 11:42–12:05 **3. 화학삼투 증명: 전자전달 없이 pH 차이만으로 ATP**

인위적으로 pH 기울기를 만들었더니 전자전달계 없이도 ATP가 생겼다 → 양성자 구동력만으로 ATP 합성이 충분하다.

📘 개념 12 (p.39)

⏱ 15:30–18:24 · 28:02 **4. ATP 합성효소 구조: F_o = 올리고마이신 감수성 모터, F_1 = $\alpha_3\beta_3$ + γ축**

F_o는 막에 박힌 H^+ 통로(모터). 아래첨자 **o = oligomycin-sensitive**(숫자 0 아님). F_1은 기질 쪽으로 튀어나온 **α 3개 · β 3개가 번갈아 놓인 육량체**, 가운데를 **γ**가 축처럼 관통(그 밖에 δ·ε). H^+가 F_o를 지나며 돌면 γ축이 같이 돈다.

📘 개념 14 (p.41)

⏱ 27:00–31:00 **5. 회전을 눈으로 봤다 — 한 바퀴 = ATP 3개**

F_1을 **니켈 판에 고정**하고 γ축에 **액틴 필라멘트**를 붙인 뒤 ATP를 넣어 분해시키자 필라멘트가 실제로 돌았다. **한 바퀴 돌면 ATP 3개**(β 3개가 차례로 ATP를 내보냄).

📘 개념 16 (p.43)

⏱ 31:00–35:50 **6. P/O: 이론상 3개인데 실제 2.5개인 이유**

한 바퀴에 필요한 H^+ 수 = **c 고리의 헬릭스(c 소단위체) 수**. 10개면 H^+ 10개가 한 바퀴. NADH 1개는 H^+ 10개를 퍼내므로 이론상 ATP 3개지만 실제 **약 2.5개** — 만든 ATP를 세포질로 내보내고 ADP를 들이는 **아데닌 뉴클레오타이드 수송체(ANT)**에 H^+ 에너지가 더 들기 때문. 같은 이유로 **$FADH_2$ ≈ 1.5개**.

📘 개념 17 (p.44) · 기출 19-62 (p.73)

⏱ 시간대별 정리

시각	내용	노트
00:00–04:16	**도입 · 잡담** 출석, 교감신경 과활성·공황장애 이야기(01:29–04:00). 시험과 무관.	
04:16–05:15	**세포질 NADH는 미토콘드리아로 어떻게?** 해당과정에서 생긴 세포질 NADH는 **직접 못 들어가고 말산(malate)을 거쳐 간접적으로** 들어간다(말산-아스파르트산 셔틀). 기질 안에서 다시 NADH가 된다.	p.19
04:30–08:30	**ATP 합성의 기본 원리 — 물레방아** 물이 높은 데서 낮은 데로 흐르며 위치에너지를 내듯, H^+ 농도 기울기를 따라 H^+를 흘려보낸다. H^+가 원통 구조(F_0)를 지나며 모터처럼 돌고, 가운데 축 회전 → **구조 변화 (conformational change)** → ADP → ATP. 이것이 화학삼투 모델.	p.17, 41
08:30–12:05	**화학삼투 증명 실험** 내막의 Complex I·III·IV와 ATP 합성효소가 H^+ 기울기를 만든다. 위 강조 포인트 ③.	p.39
13:49–16:19	**짝지음과 짝풀림제** 위 강조 포인트 ②.	p.39–40
15:30–18:24	**ATP 합성효소 구조** 위 강조 포인트 ④. 이 구간은 음성 인식이 특히 나빠 소단위체 이름이 깨짐.	p.41
19:00–21:30	**영어 동영상 — ATP synthase 작동** H^+ 하나가 들어올 때마다 윗부분이 회전, **H^+ 3개가 기질로 들어오면 ATP 1개**를 만들 에너지.	p.43
21:30–27:00	**결합 변화 메커니즘 (Binding Change)** 위 강조 포인트 ①.	p.42–43
27:00–31:00	**회전의 시각적 증명** 위 강조 포인트 ⑤.	p.43
31:00–35:50	**P/O 비 — NADH 2.5, $FADH_2$ 1.5** 위 강조 포인트 ⑥.	p.44

🔧 음성 인식 오류 교정표

녹취록 원문에 이상하게 적힌 말 → 실제 용어.

녹취록에 적힌 말	실제 용어
사이토졸릭, 에너지, 엔에디에시	cytosolic NADH (세포질 NADH)
말레이시트 / 마일레이트	malate (말산)
Compromissional Strange	conformational change (구조 변화)

키미 어스모팅 모델	chemiosmotic model (화학삼투 모델)
섭시네이트, 엘렉트로 프로바이저	succinate, electron provider (숙신산, 전자 공여체)
사이아나이드	cyanide (사이안화물)
언커플링	uncoupling (짝풀림)
알파, 네라, 게마, 멜타, 미슬러	α, β, γ, δ, ε (알파·베타·감마·델타·엡실론)
B-domen, A-16 / 알파, 불, 알파, 불	소단위체 이름 인식 실패 — $F_1 = \alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$, $F_0 = a{\cdot}b_2{\cdot}c$ 고리
Oligomycin Sensitive 도메인	F_0 (올리고마이신 감수성 부분)
엑틴 필라멘트	actin filament (액틴 필라멘트)
니켈 플레이트	Ni 판 (His 꼬리로 F_1 고정)
c 도메인의 헬릭스	c 고리의 c 소단위체
아데닌 뉴클레오타이드 트랜스포터	adenine nucleotide translocase (ANT)

🎧 원본 확인 · 강의자료와 다른 곳

시각	내용
00:01, 02:12	음량이 낮아 인식 실패 — 잡담 구간이라 손실 없음.
11:03, 11:54–12:05	pH 기울기 실험 조건을 말하는 대목. 정리본의 “pH 9 → pH 7”은 이 공백 구간이라 음성으로는 확인 못 했지만, **강의 슬라이드 46 그림에 pH 9와 pH 7이 그대로 적혀 있다**(K^+ 유출 + 발리노마이신). 시험엔 슬라이드 기준으로.
16:44–18:24	ATP 합성효소 소단위체 이름이 심하게 깨짐. 슬라이드 50·54 그림($F_1 = \alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$, $F_0 = ab_2c_{8-15}$)과 맞춰 볼 것.
19:02–19:23, 21:11–21:26	영상 음량이 낮아 끊김. 내용은 앞뒤 영어 자막으로 이어짐.
27:41–28:02	음량이 낮아 인식 실패.
30:29	관측 장비가 “전자현미경”으로 들림. **슬라이드 56은 형광 표지(fluorescent probe) 액틴**을 쓴 실험이라 실제로는 **형광(광학)현미경**. 인식 오류일 가능성이 큼.
33:02–33:29	“헬릭스 10~11개 → 한 바퀴 H^+ 10개 → ATP 3개”는 c 소단위체가 10개인 경우(효모·대장균) 계산. **슬라이드 57: 소 8개, 효모 10개, 시금치 엽록체 14개**로 종마다 다르다. 시험 숫자는 **NADH 2.5 / $FADH_2$ 1.5 (ATP 1개 = H^+ 4개)**로.
20:46 (영상)	영상의 “H^+ 3개 = ATP 1개”는 합성만 센 값. 수송(ANT·인산 전위효소) 몫 1개를 더하면 강의 기준 **H^+ 4개 = ATP 1개**.